LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4

NAMA: Sigit Rohmatulloh

NIM: 109082500185

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

a. Modul 3: Fungsi

Fungsi merupakan suatu subprogram yang terdiri dari sekumpulan instruksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai. Fungsi memetakan input menjadi output, sehingga selalu mengembalikan nilai melalui pernyataan `return`. Suatu subprogram dikatakan fungsi apabila memiliki tipe data kembalian dan terdapat `return` di dalamnya.

Fungsi digunakan dalam berbagai kebutuhan, seperti pengisian nilai ke dalam variabel, bagian dari ekspresi, maupun sebagai argumen pada pemanggilan subprogram lain. Dalam penulisannya, fungsi memiliki parameter sebagai masukan dan nilai kembalian sesuai tipe data yang dideklarasikan. Dengan penggunaan fungsi, program menjadi lebih modular, terstruktur, dan mudah dipahami.

b. Modul 4: Procedure

Prosedur merupakan subprogram yang terdiri dari sekumpulan instruksi yang digunakan untuk menjalankan suatu proses tanpa mengembalikan nilai. Prosedur hanya memberikan efek atau akibat langsung pada program saat dipanggil. Suatu subprogram dikatakan prosedur apabila tidak memiliki tipe nilai kembalian dan tidak menggunakan pernyataan `return`.

Prosedur digunakan untuk menyederhanakan program yang kompleks dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian kecil. Dalam penggunaannya, prosedur dapat menerima parameter sebagai masukan untuk menjalankan proses tertentu. Dengan adanya prosedur, program menjadi lebih terorganisir, mudah dibaca, dan mengurangi kerumitan dalam penulisan kode.

B. Guided

1. LuasPersegiPanjang (fungsi)

```go
package main

import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :

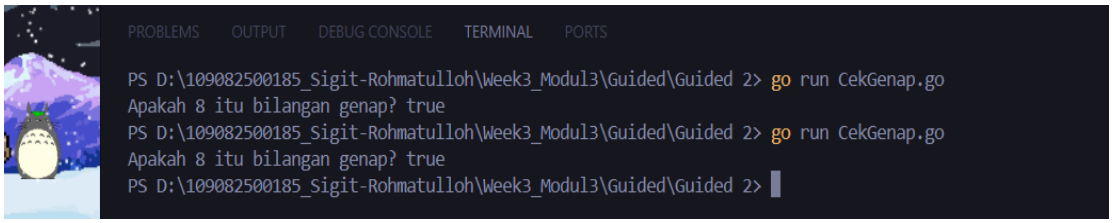
```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Guided\Guided 1> go run LuasPersegiPanjang.go
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Guided\Guided 1>
```

Penjelasan:
Program ini menghitung luas persegi panjang menggunakan fungsi di Go. Nilai panjang dan lebar dimasukkan, lalu dikalikan dalam fungsi untuk mendapatkan hasil, dan hasilnya ditampilkan ke layar.

2. CekGenap (fungsi)

```go
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }

    return false
}

func main() {
    angkaTes := 8

    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)
    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? %t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :



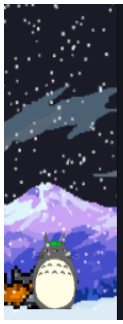
Penjelasan:

Program ini dibuat untuk mengecek apakah sebuah angka itu **genap atau tidak**. Fungsi cekGenap menerima satu parameter angka, lalu menggunakan operasi modulus (% 2) untuk mengecek sisa bagi. Kalau sisanya 0, berarti genap dan fungsi mengembalikan true, kalau tidak maka false. Di fungsi main, angka 8 dicek menggunakan fungsi tersebut, lalu hasilnya ditampilkan ke layar dengan fmt.Printf.

3. Pass By Value dan Pass By Reference (Procedure)

```go
package main

import "fmt"

func tambahvalue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahvalue (pass by value): %d\n", x)

}

func tambahreference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahreference (pass by reference): %d\n", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal: ", y)
    tambahvalue(y)
    fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan tambahvalue: ", y)
    tambahreference(&y)
    fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan tambahreference: ", y)
}
```

Output :



```
Nilai x di dalam fungsi tambahreference (pass by reference): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahreference:  15
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Guided\Guided 3> go run Guided3.go
nilai y awal:  5
Nilai x di dalam fungsi tambahvalue (pass by value): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahvalue:  5
Nilai x di dalam fungsi tambahreference (pass by reference): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahreference:  15
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Guided\Guided 3>
```

Penjelasan:

Program ini menunjukkan perbedaan antara pass by value dan pass by reference di Go. Pada fungsi tambahvalue, nilai variabel hanya dikirim sebagai salinan sehingga perubahan di dalam fungsi tidak memengaruhi nilai asli. Sedangkan pada fungsi tambahreference, yang dikirim adalah alamat variabel sehingga perubahan di dalam fungsi langsung memengaruhi nilai aslinya.

4. Perhitungan Total Belanja dan Diskon (Procedure)

```go
package main

import "fmt"

func hitungtotalbelanja(harga int, jumlah int) {
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("Total belanja: ", total)

    hitungdiskon(total)

}

func hitungdiskon(total int) {
    var diskon, hargaakhir int
    diskon = total * 10 / 100
    hargaakhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)
    fmt.Println("Harga akhir (setelah diskon): ", hargaakhir)
}

func main() {
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("Masukkan harga barang: ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungtotalbelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Guided\Guided 4> go run Guided4.go
Masukkan harga barang: 5000
Masukkan jumlah barang: 10
Total belanja:  50000
Diskon 10%:  5000
Harga akhir (setelah diskon):  45000
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Guided\Guided 4> go run Guided4.go
Masukkan harga barang: 15000
Masukkan jumlah barang: 3
Total belanja:  45000
Diskon 10%:  4500
Harga akhir (setelah diskon):  40500
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Guided\Guided 4>
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menghitung **total belanja dan diskon**. Program menerima input **harga barang dan jumlah barang**, lalu menghitung total belanja. Setelah itu program menghitung **diskon 10%** dari total belanja dan menampilkan **harga akhir setelah diskon**.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi. Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a,b,c,d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$ Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap □□, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d. Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

   Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func factorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("Masukan nilai a : ")
    fmt.Scanln(&a)
    fmt.Print("Masukan nilai b : ")
    fmt.Scanln(&b)
    fmt.Print("Masukan nilai c : ")
    fmt.Scanln(&c)
    fmt.Print("Masukan nilai d : ")
    fmt.Scanln(&d)

    fmt.Printf("Hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", a, c, permutasi(a, c))
    fmt.Printf("Hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n", a, c, kombinasi(a, c))
    fmt.Printf("Hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", b, d, permutasi(b, d))
    fmt.Printf("Hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n\n", b, d, kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 1> go run Unguided1.
go
Masukan nilai a : 5
Masukan nilai b : 10
Masukan nilai c : 3
Masukan nilai d : 10
Hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
Hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
Hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
Hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 1> go run Unguided1.
go
Masukan nilai a : 15
Masukan nilai b : 7
Masukan nilai c : 8
Masukan nilai d : 5
Hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
Hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
Hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
Hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 1>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari beberapa bilangan. Program menggunakan fungsi factorial untuk menghitung faktorial yang kemudian dipakai dalam perhitungan permutasi dan kombinasi. Pengguna memasukkan nilai a, b, c, dan d, lalu program menampilkan hasil permutasi dan kombinasi dari pasangan bilangan tersebut.

2. Soal Unguided 2

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu : ➢ $f(x)$=x2 ➢ $g(x)$= x−2 ➢ $h(x)$=x+1 Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$,$g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function. Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a,b,c Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$. hitunglah

apabila masukan : 1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10 2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3 3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var x, y, z int

    fmt.Print("Masukan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukan nilai y: ")
    fmt.Scan(&y)
    fmt.Print("Masukan nilai z: ")
    fmt.Scan(&z)

    fmt.Printf("\nF(G(H( %d ))): %d\n", x, f(g(h(x))))
    fmt.Printf("G(H(F( %d ))): %d\n", y, g(h(f(y))))
    fmt.Printf("H(F(G( %d ))): %d\n", z, h(f(g(z))))
}
```

Output :

```
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 2> go build Unguided
2.go
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 2> go run Unguided2.
go
Masukan nilai x: 5
Masukan nilai y: 17
Masukan nilai z: 8

F(G(H( 5 ))): 16
G(H(F( 17 ))): 288
H(F(G( 8 ))): 37
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 2> go run Unguided2.
go
Masukan nilai x: 15
Masukan nilai y: 8
Masukan nilai z: 3

F(G(H( 15 ))): 196
G(H(F( 8 ))): 63
H(F(G( 3 ))): 2
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 2>
```

Penjelasan :
Program ini dibuat untuk menghitung **komposisi fungsi matematika** menggunakan bahasa pemrograman Go. Terdapat tiga fungsi yaitu **f(x) = x^2**, **g(x) = x – 2**, dan **h(x) = x + 1**. Program menerima tiga input dari pengguna yaitu **x, y, dan z**, kemudian menghitung nilai **F(G(H(x)))**, **G(H(F(y)))**, dan **H(F(G(z)))** dengan memanggil fungsi secara berurutan. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan ke layar.

3. Soal Unguided 3
Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. procedure cetakDeret(in n : integer) Masukan berupa satu bilangan integer

positif yang lebih kecil dari 1000000. Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }

    fmt.Print(1)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 3> .\Unguided3.exe
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 3> .\Unguided3.exe
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 3> .\Unguided3.exe
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 3>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan procedure **cetakDeret(n)** untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan tertentu. Program menerima input sebuah bilangan bulat **n** dari pengguna. Selanjutnya program melakukan perulangan hingga nilai **n menjadi 1**. Jika bilangan **genap**, maka nilai **n dibagi 2**, sedangkan jika **ganjil**, maka nilai **n dihitung dengan rumus 3n + 1**. Setiap nilai akan dicetak sehingga terbentuk deret bilangan hingga mencapai **1**.

Kalau buat laporan biasanya juga ditambah **contoh hasil**, misalnya:

Input

22

Output

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

4. Soal Unguided 4

   Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling : 1) Persegi dengan sisi 1057 2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88 3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi

    fmt.Println("Luas Persegi :", luas)
    fmt.Println("Keliling Persegi :", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)

    fmt.Println("Luas Persegi Panjang :", luas)
    fmt.Println("Keliling Persegi Panjang :", keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijari float64) {
    const phi = 3.14

    luas := phi * jarijari * jarijari
    keliling := 2 * phi * jarijari

    fmt.Println("Luas Lingkaran :", luas)
    fmt.Println("Keliling Lingkaran :", keliling)
}

func main() {

    var pilihan int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
```

```go
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {

    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("Masukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)

    case 2:
        var panjang, lebar int
        fmt.Print("Masukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)

    case 3:
        var r float64
        fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&r)
        hitungLingkaran(r)

    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak tersedia")
    }

}
```

Output :

```
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 4> go run Unguided4.
go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Masukkan sisi : 1057
Luas Persegi : 1117249
Keliling Persegi : 4228
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 4> go run Unguided4.
go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas Persegi Panjang : 9328
Keliling Persegi Panjang : 388
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 4> go run Unguided4.
go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3
Masukkan jari-jari : 13.87
Luas Lingkaran : 604.063466
Keliling Lingkaran : 87.1036
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week3_Modul3\Unguided\Unguided 4>
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung **luas dan keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran** menggunakan bahasa pemrograman Go. Program menampilkan **menu pilihan** yang memungkinkan pengguna memilih bangun datar yang ingin dihitung. Pemilihan menu menggunakan **percabangan switch-case**. Setiap perhitungan dilakukan pada **procedure yang berbeda**, kemudian program menampilkan hasil luas dan keliling sesuai dengan input yang diberikan oleh pengguna.

D. Kesimpulan

Fungsi dan prosedur digunakan untuk membuat program lebih rapi dan terstruktur. Fungsi digunakan untuk menghasilkan nilai, sedangkan prosedur digunakan untuk menjalankan proses tanpa mengembalikan nilai. Dengan keduanya, program jadi lebih mudah dipahami dan dibuat.